

Impactos da Computação Quântica na Segurança Criptográfica de Blockchains e Criptomoedas

Rafael Portilho de Andrade e Pedro Henrique Lopes de Melo

Contexto

A arquitetura de uma blockchain funciona como um livro-razão digital seguro, baseado em criptografia com chaves assimétricas e funções de hash, cuja proteção depende da dificuldade de resolver problemas matemáticos complexos com computadores clássicos (bits 0 e 1), tornando ataques praticamente inviáveis por levar milhares de anos. No entanto, a computação quântica introduz os qubits, que utilizam sobreposição para processar múltiplos estados simultaneamente, permitindo cálculos muito mais rápidos e eficientes. Com isso, algoritmos que hoje garantem a segurança digital podem se tornar vulneráveis, exigindo o desenvolvimento de novas formas de criptografia para proteger dados no futuro.

Motivação

A motivação surge por serem grandes áreas da computação que podem ser impactadas significativamente, em um futuro não tão distante, pela evolução de uma novidade dentro da computação (computação quântica), fazendo com que esse tema seja extremamente urgente e amplamente discutido por diversos especialistas, investidores e empresas que atuam nessas áreas.

Objetivos

O objetivo é encontrar uma forma de manter a integridade e a segurança de estruturas que dependem de criptografia para serem preservadas. De antemão, deseja-se não contrapor a computação quântica, mas sim buscar uma forma de conciliar a criptografia com essa inovação.

Justificativa

O tema Impactos da Computação Quântica na Segurança Criptográfica de Blockchains e Criptomoedas é altamente relevante na atualidade, pois a segurança das principais criptomoedas depende de algoritmos criptográficos que podem se tornar vulneráveis com o avanço da computação quântica. Um exemplo é o Bitcoin, que utiliza o algoritmo ECDSA, considerado seguro em computadores clássicos devido à sua alta complexidade matemática. No entanto, um computador quântico suficientemente poderoso poderia utilizar o algoritmo de Shor para quebrar essa segurança ao recuperar chaves privadas a partir de chaves públicas. Diante desse cenário, o estudo do tema torna-se essencial, já que a computação quântica está em constante evolução e pode impactar diretamente a confiabilidade dos sistemas digitais no futuro próximo.



ARTIGOS

Quantum-resistance in blockchain networks (A1)

- Relação - O artigo se relaciona com o tema ao conectar a teoria quântica (explica como um computador quântico funciona de forma diferente de um binário (bits 0 e 1)) e a prática de redes (como os computadores (nós, no caso do Bitcoin) conversam entre si).
- Vantagem - propõe soluções como uso de algoritmos baseados em redes (Lattices), que são imunes aos algoritmos de Shor e Grover e mudanças de funções de 256 bits para 512 bits (ex: SHA-512).
- Desvantagem - Mudar para a criptografia pós-quântica resolve a Teoria Quântica (a matemática fica segura), mas cria um problema na Prática de Redes (o sistema fica pesado, lento e caro).

Referência: FEDOROV, A. K.; Kiktenko, E. O.; Lvovsky, A. I.
"Quantum-resistance in blockchain networks". Nature, vol. 563,
pp. 30-32, 2018.

The Threat of Quantum Computing to Blockchain Consensus (A1)

- Relação - O artigo se relaciona com o tema ao analisar como a Teoria Quântica (via Algoritmo de Grover) afeta não apenas a criptografia, mas o incentivo financeiro dos mineradores. Ele foca na Prática de Redes ao mostrar que a segurança de um blockchain depende de uma competição justa, se um nó quântico for dominante, ele quebra o princípio da descentralização.
- Vantagem - Propõe uma mudança dinâmica na "Dificuldade da Rede" que detecta automaticamente a presença de mineradores quânticos. Isso permite que a rede se ajuste para manter o tempo de bloco constante, evitando que uma única entidade domine a criação de novas moedas e o controle das transações.
- Desvantagem - O ponto negativo é a Instabilidade Econômica. O artigo mostra que, para combater a vantagem quântica, a rede teria que reduzir drasticamente o lucro dos mineradores clássicos, o que poderia levar a um abandono em massa da rede por parte dos usuários comuns, enfraquecendo o ecossistema e reduzindo o consenso dos mineradores.

Referência: LI, C. et al. "The Threat of Quantum Computing to Blockchain Consensus". IEEE Access, vol. 8, pp. 83510-83521, 2020.

The Quantum Threat to Inactive Bitcoin Addresses (A1)

- Relação - O artigo se relaciona com o tema ao explicar por que o Bitcoin está ameaçado devido à sua “Arquitetura de Legado”. Ele foca no fato de que as versões iniciais do protocolo expunham a chave pública diretamente no blockchain, como resultado, cerca de 25% dos Bitcoins existentes (aproximadamente US\$ 354 bilhões) estão em endereços que não possuem proteção contra o Algoritmo de Shor e não podem ser atualizados sem a ação dos donos.
- Vantagem - O estudo propõe uma solução de "queima e prova" (burn-and-proof), onde a rede estabeleceria um prazo para que moedas vulneráveis fossem movidas para novos endereços protegidos. Isso blindaria a economia do Bitcoin, impedindo que um invasor quântico "ressuscitasse" moedas de carteiras perdidas e causasse uma inflação repentina no mercado.
- Desvantagem - Implementar essa solução exigiria quebrar a premissa de que o Bitcoin é uma propriedade imutável e intocável. Na Prática, isso geraria uma divisão na comunidade, pois muitos usuários veriam o confisco de moedas inativas como uma violação da soberania individual, prejudicando a confiança global na moeda.

Referência: IKEDA, K. "The Quantum Threat to Inactive Bitcoin Addresses". Journal of Cybersecurity and Privacy, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, 2023.

The Impact of Post-Quantum Signatures on Smart Contracts(A3)

- Relação - O artigo se relaciona com o tema ao focar no ecossistema do Ethereum e dos Contratos Inteligentes. Ele explica que o risco quântico não atinge apenas a transferência de valores, mas a lógica de execução de contratos , onde uma assinatura vulnerável poderia permitir que um invasor alterasse as regras de um contrato de empréstimo ou de um sistema de votação (DAO).
- Vantagem - Demonstra como a tecnologia de Abstração de Conta (Account Abstraction) pode ser usada para atualizar a segurança de contratos já existentes sem precisar recriar toda a rede. Isso oferece um caminho de migração mais suave para plataformas complexas que possuem bilhões de dólares travados em códigos automatizados.
- Desvantagem - O impacto na Prática de Redes é o aumento drástico nas "Gas Fees" (taxas de transação). Como o código para validar assinaturas pós-quânticas dentro da EVM (Ethereum Virtual Machine) é muito mais pesado, realizar qualquer operação simples em um contrato inteligente ficaria significativamente mais caro para o usuário final.

Referência: MARKOVIC, M. et al. "The Impact of Post-Quantum Signatures on Smart Contracts". Proceedings of the International Conference on Applied Cryptography and Network Security (ACNS), pp. 245-260, 2022.

Post-Quantum Cryptography: Standardization and Challenges (A2)

- Relação — O artigo se relaciona com o tema ao apresentar os resultados da competição mundial do NIST(National Institute of Standards and Technology) para definir os novos padrões de segurança. Ele sai da teoria e foca na governança, mostrando quais algoritmos foram escolhidos para proteger as comunicações e os blockchains no futuro.
- Vantagem — Oferece uma base sólida de algoritmos validados e testados globalmente, o que traz confiança para a implementação imediata. Ele serve como um guia para que desenvolvedores saibam exatamente qual tecnologia adotar para garantir que o sistema seja resistente ao computador quântico.
- Desvantagem — O desafio reside na Interoperabilidade. Implementar esses novos padrões em redes antigas é extremamente complexo e pode causar incompatibilidades entre diferentes carteiras, criando uma fragmentação no ecossistema de criptomoedas durante a transição.

Referência: ALAGIC, G. et al. "Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process". NIST Internal Report, 2022. DOI: 10.6028/NIST.IR.8413.

Quantum Attacks on Privacy-Oriented Cryptocurrencies (A2)

- Relação — O artigo se relaciona com o tema ao analisar moedas focadas em anonimato (como Monero e Zcash). Ele explica que, na Teoria Quântica, não apenas o dinheiro pode ser roubado, mas o histórico de transações privadas pode ser revelado, expondo a identidade e a privacidade de todos os usuários da rede.
- Vantagem — Propõe o uso de "Provas de Conhecimento Zero" (Zero-Knowledge Proofs) que já possuem resistência quântica nativa. Isso permite que a rede mantenha o anonimato dos usuários mesmo em um cenário onde computadores quânticos consigam rastrear transações em blockchains comuns.
- Desvantagem — A principal falha na Prática de Redes é o custo computacional extremo. Gerar e validar essas provas pós-quânticas exige muito mais memória e processamento, o que tornaria as transações privadas muito lentas e caras para serem executadas em dispositivos básicos ou celulares.

Referência: GUPTA, S. et al. "Quantum Attacks on Privacy-Oriented Cryptocurrencies: Challenges and Future Directions". International Journal of Information Security, vol. 22, 2023. DOI: 10.1007/s10207-023-00689-w.



OBRIGADO